Primer Examen Parcial
Matemáticas Aplicadas
Facultad de Ciencias Químicas (Maestría en Ingeniería Química)
Fecha de Aplicación: 06 de octubre de 2026

Universidad Veracruzana

Nombre: _____ Matricula: _____

A partir del artículo científico asignado, identifique y analice el fenómeno físico, químico o de proceso estudiado y la aplicación de una serie de Taylor o una serie de Fourier como herramienta matemática para representar, aproximar o analizar dicho fenómeno. El análisis deberá ser desarrollado por el estudiante y no deberá limitarse a reproducir ecuaciones, figuras o resultados del artículo. Los resultados numéricos y gráficos deberán ser generados de manera independiente a partir del desarrollo realizado.

a) (1 punto) Explique el sistema físico o químico considerado en el artículo, las variables involucradas y el comportamiento que se pretende representar o analizar. La explicación deberá realizarse inicialmente desde una perspectiva fenomenológica, evitando limitarse a la descripción matemática presentada por los autores.

b) (1 punto) Explique por qué una serie de Taylor o Fourier resulta apropiada para representar el fenómeno seleccionado.

c) (2 puntos) Partiendo de la función o información correspondiente, obtenga el desarrollo de Taylor o los coeficientes de Fourier utilizados. El procedimiento matemático deberá mostrarse explícitamente y justificarse.

d) (2 puntos) Construya aproximaciones utilizando diferente número de términos de la expansión. Compare cuantitativamente las aproximaciones y establezca cómo cambia el error al incrementar el número de términos.

e) (1 punto) Desarrolle un programa propio para calcular la serie y genere las gráficas necesarias para comparar la función o datos originales con las diferentes aproximaciones. Identifique gráficamente las regiones o condiciones donde la representación es adecuada y aquellas donde presenta mayores desviaciones.

f) (2 puntos) Discuta los resultados desde una perspectiva físico-fenomenológica. Explique qué significan físicamente los resultados obtenidos y relacione el comportamiento de los términos de la serie, el error y la convergencia con las características del fenómeno analizado, e identifique las principales ventajas y limitaciones de utilizar esta representación matemática.

g) (1 punto) Formule conclusiones propias sobre los hallazgos más relevantes de su trabajo, indicando qué permitió conocer la expansión en serie acerca del fenómeno estudiado, cuál fue la calidad de la aproximación obtenida y en qué condiciones considera apropiado utilizarla.